

# 长期题一：避障游戏问题

研究方案与研究结果（最终送审版）

参赛学校：上海市娄山中学

队伍名称：娄山最优解

参赛学生：张忻霖（六年级） 张旻岳（六年级）

李映翰（七年级） 王悦冉（八年级）

指导教师：徐斌 董明扬

最终版本：2026年7月20日

## 摘要

本研究把半径1米的机器人缩成点，并把半径8米的障碍物扩大为半径9米的安全圆，将碰撞问题转化为正三角形网格上的点避圆问题。对前两层，我们用角区覆盖证明直线运动必然碰撞，并构造一条使用9张转向卡的安全折线，计算得到最小圆心距约9.01360米，因此严格得到  $1 \leq M(2) \leq 9$ ，实验猜想  $M(2)=9$ 。对一般前 $n$ 层，我们证明  $M(1)=0$ 、 $M(n)$ 单调不减，并给出  $M(n) \leq 24n$  的公式化通用构造；生成器验证至20层，最小圆心距恒为10米。对公转障碍物，我们建立旋转坐标方程，并给出28张加速卡加72张转向卡的明确方案，保守可达直线距离78.2448米、安全余量约0.0200米。本文同时说明尚未完成的最优性证明。

## 第一部分 研究方案

### 1. 问题理解

场地为边长20米的正三角形无限网格。机器人初始位于一个网格点，半径1米；其余网格点放置半径8米障碍物。机器人初速度10米/秒，玩家预先选择初始方向。转向卡每次可立即左转或右转不超过 $5^\circ$ 。

第一问研究前两层最少转向卡；第二问推广到前 $n$ 层；第三问令所有障碍物以60秒为周期绕原点公转，并允许速度乘1.25的加速卡和速度乘0.8的减速卡，三类卡合计不超过100次，目标是最大化机器人与初始位置的直线距离。

### 2. 研究目标

1. 建立统一、可计算的碰撞模型。
2. 对第一问分别给出不可能性证明和可行路线。
3. 对一般 $n$ 层寻找严格性质、通用构造和小规模规律。
4. 对旋转障碍物建立带时间的模型和可复算优化程序。
5. 明确区分严格证明、构造上界、数值实验、猜想与待证问题。

### 3. 研究方法

- 几何转化：采用闵可夫斯基和思想，把两物体半径相加为9米安全半径。
- 坐标化：用整数格坐标列出每层圆心。
- 角区分析：研究从原点出发的直线方向被哪些圆遮挡。
- 折线验证：计算圆心到每条线段的最短距离。
- 一般化：研究层数、障碍物总数、单调性和通道构造。
- 动态化：进入随障碍物转动的坐标系。
- 数值优化：搜索卡片顺序、角度和使用时刻，再精细复核候选方案。

## 4. 四名学生分工

- 张忻霖（六年级）：题面核对、安全圆模型、研究日志和总结。
- 张旻岳（六年级）：第一问角区证明、9张路线、网页演示。
- 李映翰（七年级）：一般 $n$ 层、构造上界、可达集合方法。
- 王悦冉（八年级）：旋转坐标、100卡优化、误差与AI使用复核。

四人共同完成路线复算、失败实验整理和口头表达训练。

## 第二部分 研究结果

### 5. 安全圆模型与六角分层

机器人和障碍物相撞等价于圆心距小于  $1+8=9$  米。相切允许，所以安全条件为圆心距至少9米。

用整数  $(i,j)$  表示网格点：

$$P(i,j)=(20i+10j, 10*\sqrt{3}*j)。$$

层数为  $L(i,j)=\max(|i|,|j|,|i+j|)$ 。第 $k$ 层有 $6k$ 个点，前 $n$ 层共有  $3n(n+1)$  个障碍物。

### 6. 第一问：前两层

#### 6.1 直线不可能

第一层圆心距原点20米，每个半径9米圆遮挡的半角为

$$\alpha=\arcsin(9/20) \approx 26.744 \text{ degrees}。$$

相邻圆心方向相差 $60^\circ$ ，因此第一层只留下总宽约

$$60 - 2*\alpha \approx 6.512 \text{ degrees}$$

的窄方向区。每个窄区中心方向上都有第二层障碍物，它距原点  $20*\sqrt{3}$  米，遮挡半角

$$\beta=\arcsin(9/(20*\sqrt{3})) \approx 15.070 \text{ degrees}。$$

因为  $\beta > 6.512/2$

degrees，第二层圆完整覆盖第一层留下的方向区。六个方向旋转对称，所以0张卡不可能。

#### 6.2 9张可行路线

取折点：

$(0,0) \rightarrow (1.079,-19.223) \rightarrow (2.074,-21.840) \rightarrow (7.805,-29.963) \rightarrow (18.308,-52.191)$ 。

三个转角约为 $17.604^\circ$ 、 $14.387^\circ$ 、 $9.913^\circ$ ，卡数分别为4、3、2，总计9张。逐段检查前两层18个圆心，最小圆心距约9.01360米，故路线安全。

6.3 第一问结论

严格得到  $1 \leq M(2) \leq 9$ 。现有搜索支持  $M(2)=9$ ，但未完成对所有8张及以下连续参数路线的排除。因此“9张最优”仍是猜想。

7. 第二问：一般前n层

第一层两个相邻安全圆之间有2米间隙，沿角平分方向可直行通过，所以  $M(1)=0$ 。

避开前n+1层必然也避开前n层，所以  $M(n+1) \geq M(n)$ 。

沿安全圆之间的锯齿中线逐层向外，每推进一层至多两次 $60^\circ$ 换向；每次 $60^\circ$ 可由12张转向卡完成。因此得到通用构造上界

$M(n) \leq 24n$ 。

小规模验证结果：

| n   | 严格下界 | 已验证上界 | 结论性质      |
|-----|------|-------|-----------|
| 1   | 0    | 0     | 精确        |
| 2   | 1    | 9     | 9为实验猜想    |
| 3   | 1    | 27    | 安全构造，未证最优 |
| 一般n | 单调下界 | 24n   | 通用但宽松     |

三层27张路线最小圆心距约9.09771米。通用构造生成器已验证  $n=1$  至20；对  $n \geq 2$  卡数恰为 $24n$ ，最小圆心距恒为10米。一般最优通项仍需对连续可达状态作完整覆盖。

8. 第三问：旋转障碍物与100张卡

题面未指定旋转方向。只研究逆时针不失一般性：若障碍物顺时针旋转，把逆时针方案关于初始方向所在直线作镜像，并把所有左转与右转互换，就得到相同速度、相同安全距离和相同最终直线距离的方案。

障碍物角速度为  $\omega=\pi/30$ 。设固定坐标系中机器人位置为  $r(t)$ ，旋转坐标为

$q(t)=R(-\omega t)r(t)$ 。

则障碍物静止在网格点，机器人满足

$q'(t)=R(-\omega t)v(t)-\omega Jq(t),$

碰撞条件统一为对所有非零网格点P均有  $|q(t)-P| \geq 9$ 。

加速卡令速度乘1.25，减速卡令速度乘0.8；两者乘积为1。速度卡通过改变到达某位置的时刻来改变障碍物相位，不只是改变路程用时。

8.1 无卡基线

利用60 ° 对称扫描初始方向，并细化首次碰撞时刻，当前数值结果为：

- 初始方向约38.0126 ° ；
- 首次碰撞时间约2.67076秒；
- 离原点直线距离约26.7076米。

这是数值基线，不是100卡最优值。

8.2 100卡可复算方案

| 方案    | 转向    | 加速    | 减速    | 最远直线距离     | 最小安全余量   | 状态        |
|-------|-------|-------|-------|------------|----------|-----------|
| 无卡    | 0     | 0     | 0     | 约26.7076米  | 临界碰撞     | 已复算基线     |
| 只转向   | 未专项计算 | 0     | 0     | 未形成已验证结果   | -        | 不作为本文结论   |
| 转向+加速 | 72    | 28    | 0     | 保守78.2448米 | 约0.0200米 | 明确事件方案已复算 |
| 三类混合  | 未专项计算 | 未专项计算 | 未专项计算 | 未形成已验证结果   | -        | 不作为本文结论   |

候选先在原点连续使用28张加速卡，速度约5169.879米/秒；再沿三层安全中线运动，在六个60 ° 折角各连续使用12张转向卡。旋转坐标验证得到碰撞边界半径约78.2646米；提前0.02米路程取保守终点，半径78.2448米、最近圆心距约9.01999米。因此严格的数值表述是  $D^* \geq 78.2448$  m。若不能完成全局上界，只能称“可复算下界方案”，不能称最大值。

第三部分 结论与反思

9. 结论分级表

| 内容                             | 当前级别      |
|--------------------------------|-----------|
| 9米安全圆、层数公式                     | 严格证明      |
| 0张不能避开前两层                      | 严格证明      |
| 前两层9张路线                        | 可复算构造上界   |
| $M(2)=9$                       | 实验猜想      |
| $M(1)=0$ 、单调性、 $M(n) \leq 24n$ | 严格性质与通用上界 |
| 三层27张                          | 数值验证构造    |
| 旋转坐标方程                         | 严格模型      |
| 无卡26.7076米                     | 数值基线      |
| 100卡28加速+72转向方案，78.2448米       | 可复算距离下界   |
| 100卡全局最优距离                     | 尚未完成      |

## 10. 研究反思

本题最容易出现的错误，是把“找到一条路线”当成“已经证明最少”，或把程序找到的最好方案当成全局最优。我们的材料保留这些边界，也保留失败路线和算法改进过程。对于初中生团队，真实、可解释、可复核的阶段结果比没有证据的完整答案更有研究价值。

## 11. 下一步

1. 用区间可达集合提高第一、二问下界。
2. 继续搜索优于78.2448米的混合卡方案。
3. 对最佳100卡方案作独立精算和误差审计。
4. 数学内容冻结后再统一排版为完整PDF；如平台分栏，从同一母稿拆分。

## 附录索引

- 路线验证：tools/verify-routes.mjs
- 网页静态验证：tools/verify-html.mjs
- 第三问无卡基线：tools/q3-no-card-baseline.mjs
- 一般 $n$ 层构造验证：tools/verify-general-upper-bound.mjs
- 第三问100卡候选：tools/q3-100card-candidate.mjs
- 正式题面：工作区根目录“长期题1.png”